Manual de implementación de IDENTITY ACCESS LAB

2 de octubre de 2026

Fecha: 2 de octubre de 2026. Este paquete público explica cómo construir un laboratorio genérico. Todos los identificadores y direcciones de ejemplo son ficticios. Los pasos no significan que las plataformas ya estén configuradas.

Decisiones del montaje

- NVR virtual autorizado: **Frigate**, software de código abierto. La configuración incluida usa la versión 0.17.1 para que todos trabajen con la misma base.
- Cámaras: teléfonos Android y iPhone. La ruta Android usa IP Webcam y video MJPEG; la ruta iPhone usa IP Camera Lite y video RTSP/H.264. Las aplicaciones de teléfono no se presentan como software de código abierto; ese requisito se aplica al NVR.
- Identidades digitales: **OneLogin obligatorio**, con inicio de sesión real y una conexión para crear y retirar cuentas de la aplicación.
- Microsoft 365: administración de cuentas, licencias, roles, contraseña, MFA y registros en un entorno de práctica autorizado.
- Servidor y NVR: comandos para Ubuntu 24.04 LTS de 64 bits. Si la laptop usa Windows, preparar una máquina virtual Ubuntu o conseguir una laptop Linux; no ejecutar comandos de Ubuntu en PowerShell.
- Dos laptops disponibles por departamento: 14 equipos con funciones asignadas. Las demás apoyan desarrollo, documentación y pruebas.
- RFID: modelo pendiente. El ejemplo incluido es únicamente para Arduino Uno + MFRC522. Identificar el equipo antes de cablear.

Archivos

Las ocho guías están en Guias/. Los diagramas están separados en Diagramas/, en SVG y PDF, con fuentes LaTeX. El código y las configuraciones están en Implementacion/. Los formularios y listas están en Plantillas/. REFERENCIAS_Y_VIDEOS.pdf reúne documentación y videos vinculados desde cada guía.

Orden de trabajo

1. Dirección y RRHH corrigen la lista de integrantes y acuerdan responsables.
2. TI prepara red, equipos Ubuntu y conexión a internet.
3. Seguridad Física identifica el lector y monta cámaras y NVR con apoyo de TI.
4. TI prepara la aplicación. IAM configura OneLogin y conecta inicio de sesión y altas/bajas.
5. TI configura Microsoft 365; IAM coordina la segunda verificación.
6. SOC prepara monitoreo y consulta de registros.
7. Auditoría ejecuta pruebas con todos los equipos.
8. Se realiza el recorrido completo y se prepara la entrega.

No esperen a terminar todo el RFID para iniciar red, cámaras y cuentas. La integración de OneLogin depende de que la aplicación y su dirección HTTPS funcionen primero.

Distribución propuesta

31 puestos genéricos: Dirección 3, RRHH 3, TI 7, IAM 5, SOC 5, Seguridad Física 5 y Auditoría 3. Los puestos no representan personas identificadas. Las asignaciones y cualquier cambio se mantienen en un registro privado.

Equipos por área

Área	Laptop 1	Laptop 2
Dirección	Calendario, pendientes y control del grupo	Guion, presentación y copia de entregables
RRHH	Registro de empleados	Solicitudes de alta, cambio y baja
TI	Servidor de aplicación y conexión HTTPS	Red, Microsoft 365 y soporte
IAM	Consola OneLogin	Pruebas de usuarios y permisos
SOC	Cámaras desde el navegador	Registros, incidentes y evidencias
Seguridad Física	Microcontrolador y registro RFID	Frigate y almacenamiento de video
Auditoría	Lista de pruebas	Informe, referencias y evidencias

Las funciones son asignaciones propuestas, no una exigencia de mantener todas las laptops encendidas a la vez. El NVR y servidor deben permanecer encendidos durante las pruebas continuas.

Direcciones de ejemplo

Equipo	Dirección prevista
Router/punto de acceso	10.31.0.1
Servidor TI	10.31.0.10
NVR	10.31.0.20
Laptop RFID	10.31.0.21
Android de entrada	10.31.0.31
iPhone interior	10.31.0.32
SOC	10.31.0.40 y 10.31.0.41

Esta red es una propuesta. Si el router usa otra red, TI actualiza direcciones, diagramas y configuraciones. No asignar direcciones de ejemplo que no pertenezcan a la red real. Preferir reservas de dirección en el router.

Qué representa cada sistema

- La tarjeta y el LED deciden el paso físico supervisado.
- Frigate guarda video y permite consultarlo desde laptop y móvil.
- OneLogin comprueba la identidad del usuario y aplica su política de MFA.
- La aplicación comprueba qué acciones puede realizar el usuario.
- La conexión SCIM transmite a la aplicación altas, cambios y bajas desde OneLogin. SCIM es el mecanismo de sincronización, no otro proveedor de identidades.
- Microsoft 365 administra las cuentas corporativas del ejercicio. En este diseño no se federan ni sincronizan automáticamente Microsoft 365 y OneLogin. Se relacionan mediante el registro de RRHH y el mismo correo de laboratorio. Cambiar la contraseña en Microsoft 365 no cambia automáticamente la de OneLogin.

Se usan dos conectores en OneLogin: uno OIDC para iniciar sesión y uno SCIM Core para sincronizar usuarios. El conector SCIM incluye “SAML” en su nombre comercial, pero aquí solo se usa su función de aprovisionamiento; el inicio de sesión de la aplicación es OIDC.

Datos que hay que completar

Dirección registra sistemas operativos, modelos del lector y placa, acceso a tenants, licencias, puerto/dirección de cada cámara y duración acordada de la prueba 24/7. La autorización del NVR virtual ya está confirmada. La adaptación específica de transceptores de video se debe dejar registrada por escrito para que el informe explique cómo se cubrió o sustituyó ese punto.

Uso de comandos y verificación

- Copiar el paquete a las laptops designadas. Las rutas ~/lab-runtime/ se refieren a la carpeta del proyecto en esas laptops.
- Reemplazar todo texto REEMPLAZAR antes de iniciar servicios.
- No compartir .env, claves privadas, contraseñas ni códigos de MFA en evidencias.
- Ejecutar cada bloque en el equipo indicado y revisar el resultado antes del siguiente paso.
- El código base tiene pruebas locales de permisos, cambio de rol, baja y vínculo de identidad. La conexión real con OneLogin, las cámaras y el RFID requiere sus cuentas y equipos; no se considera probada en este paquete.

Consultar referencias y videos (REFERENCIAS_Y_VIDEOS.pdf). Los videos son apoyo visual; las configuraciones versionadas y las fuentes oficiales resuelven diferencias de menús o versiones.